

Exercício 2 — Indeterminação $\infty - \infty$

Tema: Indeterminações

Enunciado

Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$$

Resolução

Passo 1. É a indeterminação $\infty - \infty$. Multiplicamos pelo conjugado.

$$(\sqrt{x^2+x} - x) \cdot (\sqrt{x^2+x} + x) / (\sqrt{x^2+x} + x)$$

Passo 2. O numerador simplifica para x.

$$x / (\sqrt{x^2+x} + x)$$

Passo 3. Dividimos numerador e denominador por x (com $x > 0$, $\sqrt{x^2} = x$).

$$1 / (\sqrt{1 + 1/x} + 1) \rightarrow 1 / (1 + 1) = 1/2$$

Resposta

Limite = 1/2.